ORACLE

DB Management

관계형 데이터베이스

Copyright ⓒ gt_min

관계형 데이터베이스(RDB)

- 관계형 데이터베이스(Relational DB)
  - ✓ 데이터를 테이블(Table)에 직관적으로 간단하게 나타내는 관계형 모델 기반의 데이터베이스
  - ✓ 테이블의 각 행은 키(Key)라는 고유 ID를 포함한 레코드를 의미
  - ✓ 테이블의 각 열은 데이터의 속성(Attribute)가 포함
  - ✓ 현재 데이터베이스 시장의 주류(Mainstream)를 이루고 있음

- 관계형 데이터베이스 장점
  - ✓ 편리한 유지 보수
  - ✓ 대용량 데이터의 관리
  - ✓ 데이터 무결성의 보장

- 관계형 데이터베이스 단점
  - ✓ 시스템 자원을 많이 차지
  - ✓ 구조가 복잡해질수록 성능 최적화가 반드시 필요

관계형 데이터베이스(RDB) 종류

- ORACLE
  - ✓ Oracle, 미국 오라클(Oracle)사의 DBMS
  - ✓ 현재 가장 널리 사용되는 RDBMS
- MySQL
  - ✓ MySQL, 미국 오라클(Oracle)사의 DBMS
  - ✓ 오픈 소스(open source) 기반이지만 무료 버전과 상용 버전이 있음
- MariaDB
  - ✓ MariaDB, MySQL의 수정 버전으로 오픈 소스(open source) 코드 기반
  - ✓ 오라클 소유의 불확실한 MySQL 라이선스 문제를 해결하기 위해 만들어짐
- Microsoft
  - ✓ MS SQL Server, 미국 마이크로소프트(Microsoft)사의 DBMS
-
  - ✓ PostgreSQL, 오픈 소스(open source) 기반의 객체-관계형 데이터베이스 관리 시스템(ORDBMS)
  - ✓ 테이블 상속과 같은 객체 지향 언어의 특성을 추가로 가지는 DBMS

테이블

- 테이블(Table)
  - ✓ 데이터를 체계화하여 행과 열의 집합으로 구성한 것
  - ✓ 표 형태의 데이터를 의미
  - ✓ RDB에서는 테이블을 릴레이션(Relation)이라고도 함

- 테이블 구성
  - ✓ 행 : 로우(Row), 레코드(Record), 튜플(Tuple)
  - ✓ 열 : 칼럼(Column), 필드(Field), 속성(Attribute)

- 테이블 용어
  - ✓ 도메인 : 한 칼럼(Column)이 가질 수 있는 값의 범위(집합)
  - ✓ 차수 : Degree, 한 테이블에 있는 칼럼(Column)의 개수
  - ✓ 기수 : Cardinality, 한 테이블에 있는 로우(Row)의 개수

테이블 용어 예시

Row가 4개이므로
cardinality=4

Column이 7개이므로
degree=7

성별은 '남', '여' 값만을
가지므로 domain=(남, 여)

Column

Row

아이디	비밀번호	성명	나이	주소	핸드폰	성별
ruby	1***	김철수	22	서울	010-1111-1111	남
pearl	2***	이영숙	23	경기	010-2222-2222	여
sapphire	1***	정승철	51	인천	010-3333-3333	남
diamond	d***	한소정	60	제주	010-4444-4444	여

회원 테이블 = 회원 릴레이션

키(Key)

- 하나의 테이블에서 각 로우(Row)를 고유(Unique)하게 식별(Identify)할 수 있는 칼럼(Column) 또는 칼럼의 조합을 의미

- 종류
  - ✓ 슈퍼키(Super Key)
  - ✓ 후보키(Candidate Key)
  - ✓ 기본키(Primary Key)
  - ✓ 대체키(Alternate Key)
  - ✓ 외래키(Foreign Key)

- 테이블을 생성할 때 기본키(PK)와 외래키(FK)는 명시적으로 선언해야 함

슈퍼키(Super Key)

- 테이블의 각 로우(Row)들을 식별할 수 있는 칼럼(Column) 또는 칼럼의 집합
- 고객 테이블을 분석하여 슈퍼키가 될 수 있는 칼럼이나 칼럼의 집합을 선정
  ▷ 판단 기준 : 모든 로우(Row)가 서로 다른 값을 가질 수 있는가? 유일성(Unique)을 가지는지 체크
- 선정된 슈퍼키의 예시
  - ✓ 고객번호
  - ✓ 아이디
  - ✓ 휴대폰번호
  - ✓ 주민번호
  - ✓ 고객명 + 직업

두개 이상의 칼럼을 합칠 수 있다

<< 고객 테이블 >>

고객번호	아이디	고객명	직업	휴대폰번호	주민번호
1	aaa	제임스	자영업	010-1234-1234	851122-111111
2	bbb	에밀리	개발자	010-8282-8282	951017-222222
3	ccc	사만다	인턴	010-2580-2580	980608-111111
4	ddd	제임스	개발자	010-5678-5678	771024-222222
5	eee	브라운	공무원	010-9876-9876	771024-222222

후보키(Candidate Key)

- 최소한의 칼럼(가장 적은 수의 칼럼)으로 구성된 슈퍼키(Super Key)만 선정한 것
- 후보키는 유일성 + 최소성의 특징을 가짐
- 선정된 후보키의 예시
  - ✓ 고객번호
  - ✓ 아이디
  - ✓ 휴대폰번호
  - ✓ 주민번호
  - ~~✓ 고객명 + 직업~~

칼럼이 2개이므로
최소성을 가지지 못함
따라서, 후보키에서 제외

<< 고객 테이블 >>

고객번호	아이디	고객명	직업	휴대폰번호	주민번호
1	aaa	제임스	자영업	010-1234-1234	851122-111111
2	bbb	에밀리	개발자	010-8282-8282	951017-222222
3	ccc	사만다	인턴	010-2580-2580	980608-111111
4	ddd	제임스	개발자	010-5678-5678	771024-222222
5	eee	브라운	공무원	010-9876-9876	771024-222222

기본키(Primary Key)

- 후보키(Candidate Key) 중에서 DBA가 선택한 키를 의미
- 기본키(Primary Key, PK, 주키)는 유일성 + 최소성의 특징을 가짐
- 기본키는 개체 무결성의 특징을 가짐
  - NOT NULL : 널(NULL) 값을 가질 수 없음
  - UNIQUE : 중복된 값을 가질 수 없음
- 값이 변경되거나 의미가 변경될 수 있는 칼럼은 기본키로 부적절함
- 선정된 기본키의 예시
  - ✓ 고객번호
  - ~~✓ 아이디~~
  - ~~✓ 휴대폰번호~~
  - ~~✓ 주민번호~~

* 아이디 : 접속 방식이 이메일 같은 다른 수단으로 변경될 수 있음.
* 휴대폰번호 : 휴대폰이 없는 고객이 있음.
* 주민번호 : 개인정보보호법에 의해 수집할 수 없음

<< 고객 테이블 >>

고객번호	아이디	고객명	직업	휴대폰번호	주민번호
1	aaa	제임스	자영업	010-1234-1234	851122-111111
2	bbb	에밀리	개발자	010-8282-8282	951017-222222
3	ccc	사만다	인턴	010-2580-2580	980608-111111
4	ddd	제임스	개발자	010-5678-5678	771024-222222
5	eee	브라운	공무원	010-9876-9876	771024-222222

기본키(Primary Key) 선정

- 기본키(Primary Key)의 종류
  - ✓ 자연키(Natural Key) : 비즈니스 모델을 통해서 추출한 키, 즉 실제로 존재하는 데이터
  - ✓ 인공키(Artificial Key) : 실제로 존재하지 않는 데이터를 인위적으로 추가한 키, 주로 AUTO INCREMENT 값을 사용함

✓ 고객 테이블의 기본키 선정 사유

- ✓ 고객번호
  - 인공키
  - 고객이 추가될때마다 번호를 하나씩 증가시켜서 부여하므로 NOT NULL + UNIQUE 모두 만족
- ✓ 아이디
  - 자연키
  - 일반적으로 고객마다 서로 다른 아이디를 필수로 사용하므로 NOT NULL + UNIQUE 모두 만족
  - 향후 이메일로 아이디를 대체하는 등 아이디가 필요하지 않을 수 있으므로(아이디 없이 회원 가입이 가능할 수 있으므로) 기본키로 부적절함
- ✓ 휴대폰번호
  - 자연키
  - 고객마다 휴대폰번호는 다르지만 휴대폰이 없는 고객이 존재할 수 있으므로 기본키로 부적절함
- ✓ 주민번호
  - 자연키
  - 모든 고객이 서로 다른 값을 가지고 있으므로 NOT NULL + UNIQUE 모두 만족
  - 회원 가입할 때 주민번호는 사용자에게 입력을 요구하는 필수 요소가 아니므로 기본키로 부적절함

대체키(Alternate Key)

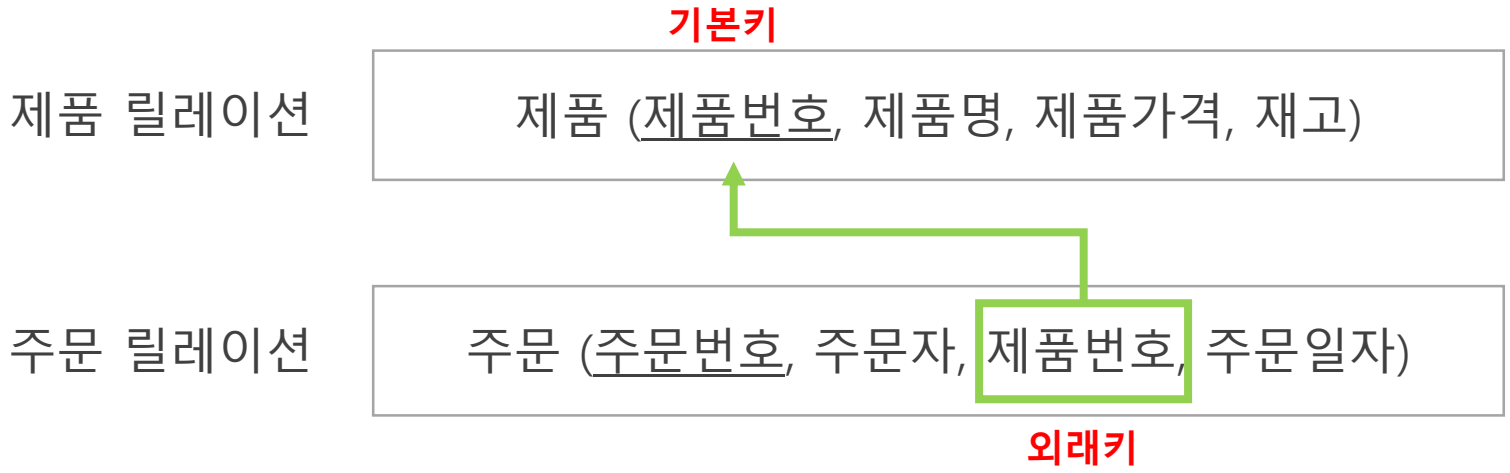
- 기본키(Primary Key)를 제외한 나머지 후보키(Candidate Key)를 의미함
- 보조키라고도 함
- 선정된 대체키의 예시
  - ✓ 아이디
  - ✓ 휴대폰번호
  - ✓ 주민번호

<< 고객 테이블 >>

고객번호	아이디	고객명	직업	휴대폰번호	주민번호
1	aaa	제임스	자영업	010-1234-1234	851122-111111
2	bbb	에밀리	개발자	010-8282-8282	951017-222222
3	ccc	사만다	인턴	010-2580-2580	980608-111111
4	ddd	제임스	개발자	010-5678-5678	771024-222222
5	eee	브라운	공무원	010-9876-9876	771024-222222

외래키(Foreign Key)

- 다른 테이블과 관계(Relationship)를 맺기 위해서 설정하는 키(Key)
- 외래키(Foreign Key)는 다른 테이블의 기본키(PK) 또는 유일키(Unique)와 관계를 맺을 수 있음
- 외래키는 참조 무결성의 특징을 가짐
  - ✓ 관계를 맺은 테이블의 키(기본키 또는 유일키)의 도메인(Domain)을 가져야 함
  - ✓ 관계를 맺은 테이블에 없는 데이터는 가질 수 없다는 의미
- 외래키는 중복 가능하고 NULL도 가능함
- 참조 관계에서 기본키를 가진 테이블을 부모 테이블, 외래키를 가진 테이블을 자식 테이블이라고 함



외래키와 기본키의 관계

PARENT KEY

기본키

참조할때 쓰는 키

외래키

CHILD KEY

1:M

제품번호	제품명	제품가격	재고
1	새우깡	1000	15
2	감자깡	1000	10
3	양파링	2000	20
4	맛동산	3000	15

제품 테이블

부모테이블

주문번호	주문자	제품번호	주문일자
1000	ab***	1	21/03/03
1001	gt***	4	21/03/03
1002	le***	4	21/03/05
1003	ko***	3	21/03/05
1004	db***	3	21/03/06
1005	as***	1	21/03/06
1006	zw***	2	21/03/07
1007	ta***	9	21/03/10

주문 테이블

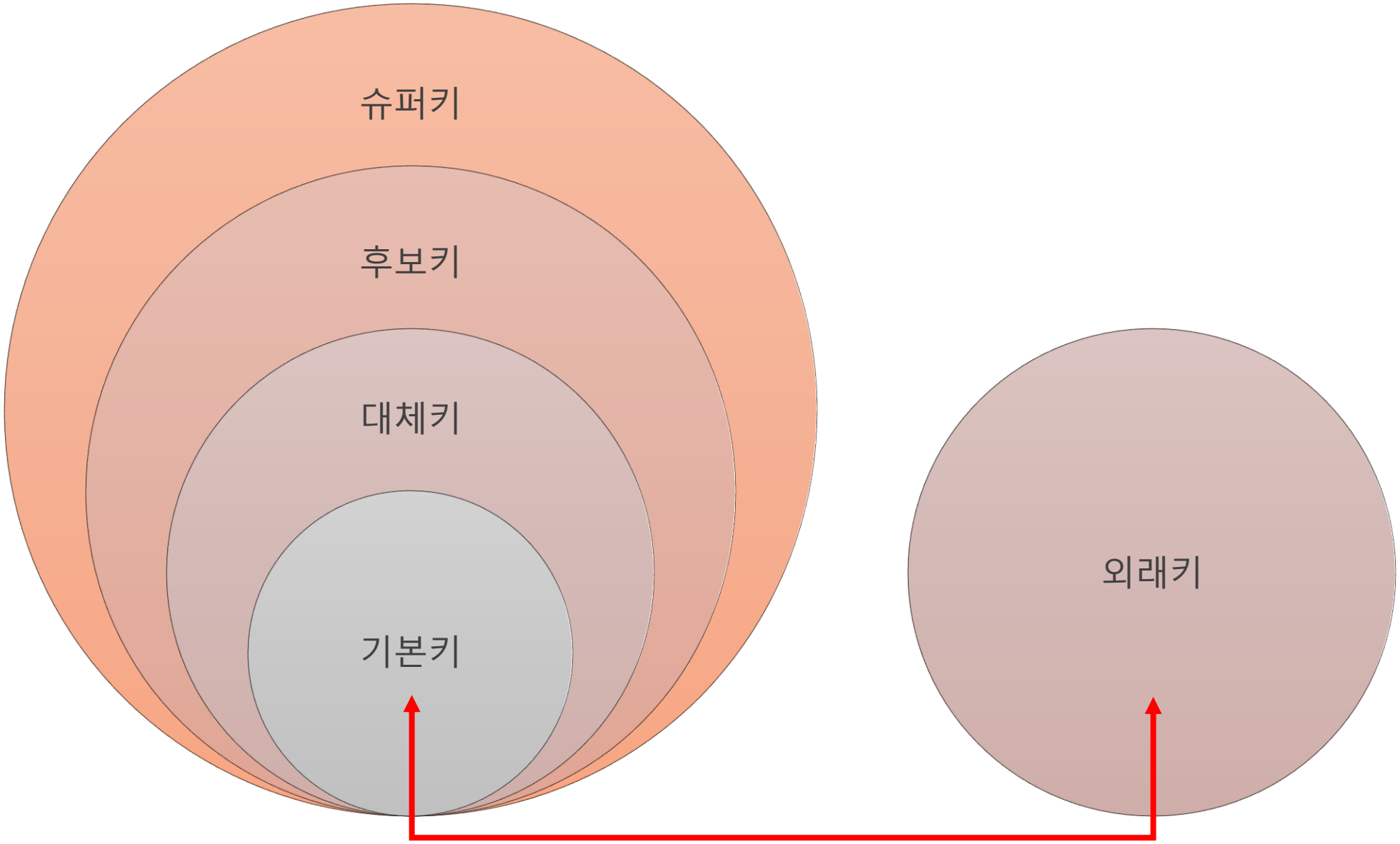
자식테이블

기본키에 없는 값이므로
참조 무결성 위배

제품번호 잘못 넣었을때: PARENT KEY
NOT FOUND

ORACLE

각 키의 관계



ORACLE